

Themistocles M. Rassias 访谈录

Per Enflo Mohammad Sal Moslehian

摘要 分别在 2006 年和 2005 年两位作者访问雅典时,就 Themistocles M. Rassias 教授对数学的贡献采访了他. 本文呈现了他们的访谈.

1. 引言

Themistocles M. Rassias 教授在数学分析, 几何, 拓扑及其应用方面做出了重要贡献. 他的工作在数学分析领域因术语 “Hyers-Ulam (乌拉姆)-Rassias 稳定性”(最初在 [11] 中出现) 或 “Cauchy (柯西)-Rassias 稳定性”(最初在 [23, 32] 中出现), 在几何中因术语 “Aleksandrov (亚历山大罗夫)-Rassias 问题”(最初在 [63] 中出现) 而知名. 他在欧洲和北美洲的许多研究所进行过大量讲学和研究. 他发表了 200 多篇论文, 写了 6 部研究书籍, 并且编辑了 24 卷关于数学不同学科的书, 这些书被多次引用 (见 [1, 7, 15, 20, 26, 48]), 还有他的精选集. 他



Themistocles M. Rassias 是欧洲, 美国和亚洲出版的 40 多份期刊的编委会成员, 这些给了他对当下研究工作的宏观视角. 他是希腊雅典国家技术大学的教授.

分别在 2006 年和 2005 年两位作者访问雅典时, 就 Themistocles M. Rassias 教授对数学的贡献采访了他. 本文呈现了他们的访谈.

2. 访谈

问: 请您给我们讲讲您自己和您的早期教育. 您是如何对数学产生兴趣的? 您是在何时, 何地, 如何得到您的博士学位的?

答: 1951 年, 我出生在希腊南部距离斯巴达 (Sparta) 25 公里的 Pellana 村庄. 我在 Pellana 读完小学, 在那里碰巧遇到了两位优秀的教师. 我记得我喜欢数字的性质和几何. 接下来我在 Kastorion 中学读书, Kastorion 是一个距离我家差不多 6 公里的村庄. 我在 Sparta 念完中学的最后一年. 在这两所学校, 大部分学科我都荣幸地得到优秀教师的教诲, 特别是在数学上. 中学毕业后, 我进入 Thessaloniki 大学数学系, 在那里, 我读了四年学制中的前两年.

19 岁时, 我发表了 “现代数学”. 那一年我开始自学一些更高等的数学. 在 Thessaloniki 大学完成第 2 年的学业后, 我在美国继续学习. 开始我在华盛顿特区的华盛顿大学学习

译自: The Banach Journal of Mathematical Analysis, Vol. 1 (2007), No. 2, p.252-260. An Interview with Themistocles M. Rassias, Per Enflo and Mohammad Sal Moslehian, figure number 1. Copyright ©2007 The Banach Journal of Mathematical Analysis. Reprinted with permission. All rights reserved. The Banach Journal of Mathematical Analysis 与作者授予译文出版许可.

Per Enflo, 美国俄亥俄州肯特州立大学数学系教授, 邮箱地址: enflo@math.kent.edu.

Mohammad Sal Moslehian, 伊朗 Ferdowsi 大学数学系教授, 邮箱地址: moslehian@ferdowsi.um.ac.ir 和 moslehian@ams.org.

了几个月. 在我完成余下的两年本科学位学习之前, 那里的数学系决定直接录取我为数学研究生. 后来, 我在伯克利 (Berkeley) 加州大学继续我的研究生学习, 1976 年 6 月, 在 Stephen Smale (斯梅尔) (Fields 奖获得者, 1966 年在莫斯科) 的指导下, 我得到了我的数学博士学位. 我在伯克利的学术导师是 S. S. Chern (陈省身).

问: 您能给我们讲讲您参加的课程和讨论班的教授吗? 您对他们的印象怎么样?

答: 在伯克利我参加了下列教授开的研究生课程和讨论班: S. S. Chern, M. Freedman (弗里德曼), G. Hile, H. Helson (赫尔森), M. Hirsch (赫希), T. Kato (加藤敏夫), J. Kelley (凯利), M. Loève (洛埃韦), C. Moore (莫尔), M. Rieffel (里费尔), S. Smale, 等等. 他们启发了我一生的工作.

如果可以提到一些我在伯克利的研究生和博士后学习时的数学偶像, 我一定要提到 S. Smale, S. S. Chern, C. B. Morrey, Jr., T. Kato 和 M. Freedman (Fields 奖获得者, 1986 年在伯克利). 在我后来的学术生涯中, 我与 L. Ahlfors (阿尔福斯) (Fields 奖获得者, 1936 年在奥斯陆), G. G. Birkhoff (伯克霍夫), R. Bott (博特), H. Cartan (嘉当), J. Dieudonné (迪厄多内), S. Donaldson (唐纳森) (Fields 奖获得者, 1986 年在伯克利), D. H. Hyers, J. Leray (勒雷), J. Lions (利翁斯), M. Morse (莫尔斯), D. J. Struik (斯特罗伊克), S. M. Ulam, Van Der Waerden (范德瓦尔登) 和 O. Zariski (扎里斯基) 交流信息并向他们学习.

问: 您获得哪些荣誉和奖项?

答: 聊我自己使我感到为难.

问: 请您不要顾虑, 谈谈您的那些反映您的工作和大家对您的认可的荣誉.

答: 由于家庭原因, 我未能接受 1977–1978 学年与 1978–1979 学年的邀请成为普林斯顿高等研究院数学学部的成员; 我受 Raoul Bott 教授邀请, 到哈佛大学数学系作研究助理 (1980 年 4 月); 受 F. P. Peterson 教授邀请, 到麻省理工学院数学系作“访问研究教授” (1980 年 4 月); 罗马特韦雷学会 (the Accademia Tiberina Roma) 的“会员” (从 1987 年 11 月开始); 伦敦皇家天文学会“会员” (从 1991 年开始); “年度教师” (1985–1986, 1986–1987); “优秀教员” (1989–1990, 1990–1991, 1991–1992).

然而, 我觉得授予我的研究工作最恒久的奖项是现在数学分析中的标准化的“术语” “Hyers-Ulam-Rassias 稳定性” 或 “Cauchy-Rassias 稳定性” 和几何中的术语 “Aleksandrov-Rassias 问题”.

问: 数学中您最重要的成就是什么? 哪些是您最喜欢的文章? 您有多少位合作者?

答: 很难说出数学中我最重要的成就是什么, 因为你知道数学结果和它们的证明或者新的概念是在很长时间后才被承认的 (或者从来不被承认). 数学是相互关联的. 我猜我的导出 Hyers-Ulam-Rassias 稳定性的概念 (Cauchy-Rassias 稳定性) 和 Aleksandrov-Rassias 问题的文章获得了最多的赞誉.

至于合作者, 我感到很幸运, 有机会与 50 位左右来自多个国家的杰出的数学家合作.

问: 您的名字被放在泛函方程的术语 “Hyers-Ulam-Rassias 稳定性” 或 “Cauchy-Rassias 稳定性” 和度量空间几何的术语 “Aleksandrov-Rassias 问题” 中. 能请您简要解释一下并

给我们简要讲一讲它们的历史吗?

答: 我要引用 S. M. Ulam [62, p.63], 对很一般的泛函方程, 人们可以问下面的问题: “一个与某个给定方程稍有区别的方程 (如 $f(x+y) = f(x) + f(y)$) 的解什么时候一定接近于原来的给定方程?” 类似的, 如果我们用一个泛函不等式代替一个给定的泛函方程, 人们在什么时候能够断定, 不等式的解落在精确方程的解的附近? 泛函方程的稳定性问题实际上起源于 Ulam 提出的有关群同态的稳定性问题. 1941 年, D. H. Hyers [13] 在 Cauchy 差分背景下, 给出了这个问题在 Banach (巴拿赫) 空间之间的一个近似同态情形的一个部分解. T. Aoki 将 Hyers' 定理推广到近似可加映射, 我通过考虑无界 Cauchy 差分不等式

$$\|f(x+y) - f(x) - f(y)\| \leq \varepsilon(\|x\|^p + \|y\|^p), \quad (2.1)$$

这里 $\varepsilon > 0$, $p \in [0, 1)$ 是固定的数值, 把它推广到近似线性映射. 1990 年, 在第 27 届国际泛函方程大会期间, 我问过这样的定理在 $p \geq 1$ 时是否也能被证明的问题; 见 [39]. 1991 年, Z. Gajda [10] 按照 [38] 中相同的方法对 $p > 1$ 的情形给出这个问题的一个肯定的答案. Z. Gajda [10], P. Šemrl 和我 [55] 证明了当 $p = 1$ 时, 人们不能证明一个类似的定理.

事实上, 在我的文章 [38] 中, 我首次引入无界 Cauchy 差分的概念, 因此 Banach 空间之间线性映射的 Hyers-Ulam 稳定性问题也被带入了一个新的一般背景下. 这也导出了被称为 Hyers-Ulam-Rassias 稳定性或 Cauchy-Rassias 稳定性的稳定性现象. 后来, 很多数学家按照我的无界 Cauchy 差分的研究想法 [38] 得到几个相似的结果. 例如, 1982 年, J. M. Rassias [37] 用 $\|x\|^p \cdot \|y\|^q$ 代替 $\|x\|^p + \|y\|^p$, 证明了一个类似的定理, 这里 $p, q \in \mathbb{R}$, $p + q \neq 1$. 1994 年, P. Găvruta [11] 用一个一般控制函数 $\varphi(x, y)$ 代替 (2.1) 中的界 $\varepsilon(\|x\|^p + \|y\|^p)$, 给出我的定理的进一步推广. 1996 年, G. Isac 和我 [18] 最早应用 Hyers-Ulam-Rassias 稳定性理论来证明新的不动点定理, 并在非线性分析中得到一些应用.

在过去 30 年间, 一些泛函方程的稳定性问题已经被世界很多数学家研究; 见 [7, 15, 20, 41, 48] 和其中的参考文章. 我很感谢 D. H. Hyers 和 S. M. Ulam 给我的鼓励, 特别是在 1977 年当我刚开始证明定理时 (后来在 1978 年发表).

Aleksandrov-Rassias 问题需要找到使从度量空间 (X, d) 到一个度量空间 (Y, ρ) 的变换保持距离的条件或两个距离可能是等距 (即对某个常数 c , $d(x, y) = c$ 意味着对所有的 $x, y \in X$, $\rho(f(x), f(y)) = c$) 的条件. 这个问题可以由欧氏空间之间或非欧氏空间之间, 或其他更一般的空间之间的变换表述. 它导出在几何光学和量子场论中研究的变换的非扩展或非收缩的距离的其他问题. (更多的信息见 [61].)

问: 您能告诉我们, 您更喜欢教学还是做研究? 在指导研究生和教育本科生方面, 您的目标是什么?

答: 做研究和教学我都喜欢. 当我证明一个新的定理或引入一个新的概念时, 它启迪我的头脑, 而当我教数学时, 我感到很快乐. 在数学研究和教学上没有分界线. 尝试去统一数学知识、思维及创造力始终是很棒的事情. 当我教本科生时, 我总是以例子和反例开始. 当学生们开始理解和领会主要思想后, 我再定义抽象的概念, 此时这些事情做

起来是更顺畅的,而且通向数学真理的道路似乎是容易懂的和更加令人兴奋的.重点放在数学思维和创造力而不是在记住很多东西.这是关键!

对研究生来说,主要是教他们如何思考,如何探索,如何使用图书馆和让他们感到更加独立.鼓励他们走向广阔的未知领域并且争取有独创性想法.当然当他们证明了自己的第一个命题或定理或当他们给出一个好的例子时,帮助他们用容易理解的方式把它写下来也是必不可少的.

问:很多人认为数学是一门很难的学科.数学真的难吗?请您解释一下.

答:数学作为一门从最初等的概念上升到更复杂的问题与理论的科学,经常被教师糟糕的对待,这经常是因为教师缺乏数学素养.通过具体的例子(并带有大量变种)阐述这门学科,使得理论概念在后来作为一个自然的结果出现是必要的.数学不是一门很难的学科,但是“教育者”把它变难了.

问:在纯数学和应用数学的关系上,您有什么看法?为什么数学能被应用到科学或技术的其他领域?

答:关于纯数学和应用数学的关系,有很多偏见.从第二次世界大战开始,应用性很强的数学问题需要最先进的纯数学结构.理论物理,理论生物及其应用之间的关系也显示了同样的情形.因此,纯数学和应用数学的差别更多的是机构划分上的.

问:我知道您有两个孩子.您的孩子们对数学感兴趣吗?

答:我的两个孩子都偏好数学,而且对它有很大兴趣.我的儿子 Michael 在他 14—16 岁期间,作为中学生在 2002 年和 2003 年分别两次获得希腊全国数学奥林匹克的金牌.他还获得过 2002 年巴尔干半岛数学奥林匹克的银牌,2003 年日本东京国际数学奥林匹克的银牌,2004 年,2005 年和 2006 年分别 3 次获得 Jozelf Wildt 国际数学竞赛的一等奖.

我的女儿 Matina 目前在剑桥大学建筑系忙于她的博士论文.她在定量方法方面的能力在她的工作中是很明显的.

问:我们从历史上知道,古希腊的数学给人们留下很深的印象,您的感觉呢?

答:几何学和数论一直是伟大而不朽的,并且一直影响着新的数学.事实上,数学在来自各学科所有知识的不同“路径”的横截面上.

参考文献

- [1] M. Amyari and M. S. Moslehian, Approxiamtely ternary semigroup homomorphisms, Lett. Math. Phys. 77 (2006), 1–9.
- [2] T. Aoki, On the stability of the linear transformation in Banach spaces, J. Math. Soc. Japan 2 (1950) 64–66.
- [3] C. Baak, D. -H. Boo and Th. M. Rassias, Generalized additive mapping in Banach modules and isomorphisms between C^* -algebras, J. Math. Anal. Appl. 314 (2006), 150–161.
- [4] B. Belaid, E. Elhoucien and Th. M. Rassias, On the generalized Hyers-Ulam stability of the quadratic functional equation with a general involution, Nonlinear Funct. Anal. Appl. (to appear¹⁾).

1) 已发表于 Nonlinear Funct. Anal. Appl. 12 (2007), no. 2, 247–262.——校注

- [5] B. Belaid, E. Elhoucien and Th. M. Rassias, On the Hyers-Ulam stability of approximately Pexider mappings, *Math. Ineq. Appl.* (to appear²⁾).
- [6] M. Craioveanu, M. Puta and Th. M. Rassias, *Old and New Aspects in Spectral Geometry*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 2001.
- [7] S. Czerwik, *Functional Equations and Inequalities in Several Variables*, World Scientific, New Jersey, London, Singapore, Hong Kong, 2002.
- [8] S. S. Dragomir and Th. M. Rassias, A mapping associated with Jensen's inequality and applications, *Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie (N. S.)* 44 (92) (2001), no. 2, 155–164.
- [9] V. Faiziev, Th. M. Rassias and P. K. Sahoo, The space of (φ, γ) -additive mappings on semigroups *Trans. Amer. Math. Soc.* 354 (2002), no. 11, 4455–4472.
- [10] Z. Gajda, On stability of additive mappings, *Internat. J. Math. Math. Sci.* 14 (1991), 431–434.
- [11] P. Găvruta, A generalization of the Hyers-Ulam-Rassias stability of approximately additive mappings, *J. Math. Anal. Appl.* 184 (1994), 431–436.
- [12] H. Haruki and Th. M. Rassias, A new characterization of Möbius transformations by use of Apollonius hexagons, *Proc. Amer. Math. Soc.* 128 (2000), 2105–2109.
- [13] D. H. Hyers, On the stability of the linear functional equation, *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.* 27 (1941), 222–224.
- [14] D. H. Hyers, G. Isac and Th. M. Rassias, *Topics in Nonlinear Analysis and Applications*, World Scientific Publishing Co., Singapore, New Jersey, London, 1997.
- [15] D. H. Hyers, G. Isac and Th. M. Rassias, *Stability of Functional Equations in Several Variables*, Birkhäuser, Basel, 1998.
- [16] D. H. Hyers, G. Isac and Th. M. Rassias, On the asymptoticity aspect of Hyers-Ulam stability of mappings, *Proc. Amer. Math. Soc.* 126 (1998), 425–430.
- [17] D. H. Hyers and Th. M. Rassias, Approximate homomorphisms, *Aequationes Math.* 44 (1992), 125–153.
- [18] G. Isac and Th. M. Rassias, Stability of ψ -additive mappings: Applications to nonlinear analysis, *Internat. J. Math. Math. Sci.* 19 (1996), 219–228.
- [19] G. Isac and Th. M. Rassias, On the Hyers-Ulam stability of ψ -additive mappings, *J. Approx. Theory* 72 (1993), 131–137.
- [20] S. -M. Jung, *Hyers-Ulam-Rassias Stability of Functional Equations in Mathematical Analysis*, Hadronic Press, Palm Harbor, 2001.
- [21] S. -M. Jung and Th. M. Rassias, Ulam's problem for approximate homomorphisms in connection with Bernoulli's differential equation, *Appl. Math. Comput.* 187 (2007), 223–227.
- [22] S. -M. Jung and Th. M. Rassias, Generalized Hyers-Ulam stability of Riccati differential equation, *Math. Inequal. Appl.* (to appear³⁾).
- [23] J. -R. Lee and D. Y. Shin, On the Cauchy-Rassias stability of the Trif functional equation in C^* -algebras, *J. Math. Anal. Appl.* 296 (2004), 351–363.
- [24] B. Mielnik and Th. M. Rassias, On the Aleksandrov problem of conservative distances, *Proc. Amer. Math. Soc.* 116 (1992), 1115–1118.
- [25] G. V. Milovanović, D.S. Mitrinović and Th. M. Rassias, *Topics in Polynomials: Extremal Problems, Inequalities, Zeros*, World Scientific Publishing Co., Inc., River Edge, NJ, 1994.

2) 已发表于 *Math. Inequal. Appl.* 11 (2008), no. 4, 805–818.——校注

3) 已发表于 *Math. Inequal. Appl.* 11 (2008), no. 4, 777–782.——校注

- [26] M. S. Moslehian, Ternary derivations, stability and physical aspects, *Acta Appl. Math.* (to appear¹⁾).
- [27] M. S. Moslehian and Th. M. Rassias, Orthogonal stability of additive type equations, *Aequationes Math.*, 73 (2007) 249–259.
- [28] M. S. Moslehian and Th. M. Rassias, Stability of functional equations in non-Archimedean spaces, *Appl. Anal. Disc. Math.* 1 (2007), 325–334.
- [29] M. S. Moslehian and Th. M. Rassias, Generalized Hyers-Ulam stability of mappings on normed Lie triple systems, *Math. Inequal. Appl.* (to appear²⁾).
- [30] M. A. Noor, K. I. Noor and Th. M. Rassias, Some aspects of variational inequalities *J. Comput. Appl. Math.* 47 (1993), 285–312.
- [31] M. A. Noor, K. I. Noor and Th. M. Rassias, Set-valued resolvent equations and mixed variational inequalities *J. Math. Anal. Appl.* 220 (1998), 741–759.
- [32] C. -G. Park, Generalized quadratic mappings in several variables, *Nonlinear Anal.* 57 (2004), 713–722.
- [33] C. -G. Park and Th. M. Rassias, Hyers-Ulam stability of a generalized Apollonius type quadratic mapping, *J. Math. Anal. Appl.* 322 (2006), 371–381.
- [34] C. -G. Park and Th. M. Rassias, The N -isometric isomorphisms in linear n -normed C^* -algebras, *Acta Math. Sinica (English Series)*, 22 (2006), 1863–1890.
- [35] C. -G. Park and Th. M. Rassias, Inequalities in additive N -isometries on linear N -normed Banach spaces, *J. Inequal. Appl.*, 2007 (2007), Article ID 70597, p.1–12.
- [36] A. Prastaro and Th. M. Rassias, Ulam stability in geometry of PDE's, *Nonlinear Funct. Anal. Appl.* 8 (2003), 259–278.
- [37] J. M. Rassias, On approximation of approximately linear mappings by linear mappings, *J. Funct. Anal.* 46 (1982), 126–130.
- [38] Th. M. Rassias, On the stability of the linear mapping in Banach spaces, *Proc. Amer. Math. Soc.* 72 (1978), 297–300.
- [39] Th. M. Rassias, Problem 16 ; 2, Report of the 27th International Symp. on Functional Equations, *Aequationes Math.* 39 (1990), 292–293; 309.
- [40] Th. M. Rassias, On the stability of functional equations in Banach spaces, *J. Math. Anal. Appl.* 251 (2000), 264–284.
- [41] Th. M. Rassias (ed.), *Functional Equations, Inequalities and Applications*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston and London, 2003.
- [42] Th. M. Rassias, Is a distance one preserving mapping between metric spaces always an isometry? *Amer. Math. Monthly* 90 (1983), 200.
- [43] Th. M. Rassias, On the stability of mappings, *Rendiconti del Seminario Matematico e Fisico di Milano* 58 (1988), 91–99.
- [44] Th. M. Rassias, On a modified Hyers-Ulam sequence, *J. Math. Anal. Appl.* 158 (1991), 106–113.
- [45] Th. M. Rassias, On the stability of the quadratic functional equation and its applications, *Studia Univ. Babes-Bolyai Math.* 43 (1998), 89–124.
- [46] Th. M. Rassias, On the stability of functional equations originated by a problem of Ulam, *Mathematica*. 44(67)(1)(2002), 39–75.
- [47] Th. M. Rassias, The problem of S. M. Ulam for approximately multiplicative mappings, *J. Math. Anal. Appl.* 246(2) (2000), 352–378.
- [48] Th. M. Rassias, On the stability of functional equations and a problem of Ulam, *Acta Appl. Math.* 62 (2000), 23–130.

1) 已发表于 *Acta Appl. Math.* 100 (2008), no. 2, 187–199.——校注

2) 已发表于 *Math. Inequal. Appl.* 11 (2008), no. 2, 371–380.——校注

- [49] Th. M. Rassias, Stability of the generalized orthogonality functional equation, in: Inner Product Spaces and Applications, Addison Wesley Longman, Pitman Research Notes in Mathematics Series No. 376 (ed. Th. M. Rassias), 1997, p. 219–240.
- [50] Th. M. Rassias, Stability and set-valued functions, in: Analysis and Topology (ed. Th. M. Rassias), World Scientific Publishing Co., 1998, p. 585–614.
- [51] Th. M. Rassias, Properties of isometric mappings, J. Math. Anal. Appl. 235 (1999), 108–121.
- [52] Th. M. Rassias, Isometries and approximate isometries, Internat J. Math. Math. Sci. 25 (2) (2001), 73–91.
- [53] Th. M. Rassias, On the stability of minimum points, Mathematica 45(68)(1)(2003), 93–104.
- [54] Th. M. Rassias, On the A. D. Aleksandrov problem of conservative distances and the Mazur-Ulam theorem, Nonlinear Anal., 47(4) (2001), 2597–2608.
- [55] Th. M. Rassias and P. Šemrl, On the behaviour of mappings which do not satisfy Hyers-Ulam stability, Proc. Amer. Math. Soc. 114 (1992), 989–993.
- [56] Th. M. Rassias and P. Šemrl, On the Mazur-Ulam theorem and the Aleksandrov problem for unit distance preserving mappings, Proc. Amer. Math. Soc. 118 (1993), 919–925.
- [57] Th. M. Rassias and P. Šemrl, On the Hyers-Ulam stability of linear mappings, J. Math. Anal. Appl. 173 (1993), 325–338.
- [58] Th. M. Rassias and J. Simsa, Finite Sums Decompositions in Mathematical Analysis, John Wiley & Sons, Wiley-Interscience Series in Pure and Applied Mathematics, 1995.
- [59] Th. M. Rassias and J. Tabor, What is left of Hyers-Ulam stability? J. Natur. Geom. 1 (1992), 65–69.
- [60] Th. M. Rassias and S. Xiang, On Mazur-Ulam theorem and mappings which preserve distances, Nonlinear Funct. Anal. Appl. 5 (2000), 61–66.
- [61] L. Tan and S. Xiang, On the Aleksandrov-Rassias problem and the Hyers-Ulam-Rassias stability problem, Banach J. Math. Anal. 1 (2007), 11–22.
- [62] S. M. Ulam, Problems in Modern Mathematics, Chapter VI, Science Editions, Wiley, New York, 1964.
- [63] S. Xiang, On the Aleksandrov-Rassias problem for isometric mappings Functional equations, inequalities and applications, 191–221, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 2003.

(李灵芝 译 李艳芳 校)

(上接 275 页)

2002/3 Mikio Sato / John Tate
 2005 Grogory Margulis / Sergei Novikov
 2006/7 Stephen Smale / Hillel Furstenberg
 2008 Pierre Deligne / Phillip A. Griffiths / David B. Mumford
 2010 Shing-Tung Yau / Dennis Sullivan
 2012 Michael Aschbacher / Luis Caffarelli

(陆柱家 译 陈凌宇 校)